

## Profil nominovaného: Marek Horváth, PhD

Marek Horváth pôsobí od augusta 2026 ako odborný asistent na Technickej univerzite v Košiciach. Doktorandské štúdium v odbore informatika ukončil v auguste 2026 obhajobou dizertačnej práce zameranej na identifikáciu programátorov prostredníctvom analýzy štýlu zdrojového kódu a behaviorálnych biometrik. Vo svojej práci prepája výskum softvérového inžinierstva, programátorské vzdelávanie, dátovú analýzu a praktický vývoj aplikácií.

Jeho výskum sa sústreďuje na to, aké charakteristické znaky zanecháva programátor v zdrojovom kóde a v procese jeho tvorby. Využíva statickú analýzu, abstraktné syntaktické stromy, metriky podobnosti, strojové učenie a údaje z repozitárov. Výsledky uplatňuje pri určovaní autorstva, odhaľovaní plagiátorstva a nekonzistentného štýlu, personalizácii výučby a automatizovanom hodnotení programátorských zadanií. Venuje sa aj možnostiam a limitom veľkých jazykových modelov vo vzdelávaní.

Popri výskume sa dlhodobo venuje výučbe. Od roku 2021 viedol cvičenia a prednášky z programovania v jazyku C, základov algoritmickej, používateľských rozhraní a UX, databázových systémov, požiadavkového inžinierstva, bezpečnosti informačných systémov a pokročilého softvérového inžinierstva. Vede študentské práce orientované na analýzu zdrojového kódu, behaviorálne biometrie, automatizované testovanie, bezpečnosť a praktický vývoj softvéru. V jesennom semestri 2026 zabezpečuje výučbu programovania v Pythone, používateľských rozhraní, aktuálnych trendov v informatike a základov algoritmickej a programovania v slovenskom aj anglickom jazyku.

## ŠTÚDIUM A ODBORNÁ PRAX

- 2023 – 2026: PhD v odbore informatika, Technická univerzita v Košiciach. Téma dizertačnej práce: Identifikácia programátorov prostredníctvom analýzy štýlu zdrojového kódu a behaviorálnych biometrik. Obhajoba v auguste 2026.
- 2023 – 2024: MBA v oblasti startupov a podnikania, EDU Effective Business School.
- 2022 – 2024: Doplnujúce pedagogické štúdium, Technická univerzita v Košiciach. Záverečná práca bola zameraná na kritické myslenie žiakov stredných škôl.
- 2021 – 2023: Ing. v odbore informatika, Technická univerzita v Košiciach. Diplomová práca bola zameraná na detekciu plagiátorstva v zdrojovom kóde.
- 2018 – 2021: Bc. v odbore informatika, Technická univerzita v Košiciach. Bakalárska práca sa venovala simulátoru sieťovej prevádzky videokonferenčných zariadení.
- Od augusta 2026: odborný asistent na Technickej univerzite v Košiciach.
- 2023 – 2024: UX dizajnér na Technickej univerzite v Košiciach; návrh používateľsky orientovaných riešení pre softvér verejnej správy.
- 2021 – 2023: frontend vývojár v Deutsche Telekom IT Solutions; vývoj vo Vue a Angulari, automatizované testovanie a práca v Scrum tíme.

## VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

Základom vedeckého profilu Mareka Horvátha je analýza zdrojového kódu ako technického aj behaviorálneho artefaktu. Programátor pri riešení úloh vytvára opakujúce sa vzory vo voľbe konštrukcií, pomenovaní, štruktúre programu, práci s repozitárom či rytme písania. Ich kombinácia môže pomôcť pri atribúcii autorstva, rozpoznávaní štýlu, kontrole integrity riešení aj pri poskytovaní cielenej spätnej väzby študentom.

Počas doktorandského štúdia rozvíjal túto tému od porovnávania nástrojov na detekciu podobnosti na viac ako tisíce študentských projektov cez analýzu konzistencie štýlu až po modely určovania identity programátora. Výskum dopĺňajú témy personalizovanej analytiky vzdelávania, technického dlhu, automatizovaného hodnotenia a využitia generatívnej AI pri programátorských zadaniach. Výsledkom sú konferenčné a časopisecké publikácie, softvérové prototypy a otvorené výskumné datasety.

Dôležitou súčasťou jeho práce je overovanie metód v reálnom vzdelávacom prostredí. Výskumné otázky prepája s témami záverečných prác a so systémami na automatizované testovanie, zber behaviorálnych údajov, vizualizáciu podobnosti a personalizované

odporúčania. Takýto prístup vytvára priestor, aby výsledky výskumu pomáhali učiteľom a študentom.

## **ZAHRANIČNÉ MOBILITY A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA**

- University of Maribor, Slovinsko (apríl 2026): mobilita CEEPUS zameraná na dokončenie dizertačnej práce a metodické aspekty analýzy zdrojového kódu; spolupráca s Marjanom Heričkom.
- Athens University of Economics and Business, Grécko (október 2025): výskumná mobilita Národného štipendijného programu v Business Analytics Lab. Spolupráca s profesorom Diomidisom Spinellisom na prehľadovej práci o atribúcii programátorov.
- University of Münster, Nemecko (september 2025): finálna fáza medzinárodného projektu CURATE/Ulyseus. V tíme pracujúcom pre GymBeam pôsobil ako Product Owner a Scrum Master, koordinoval úlohy a komunikáciu s firmou a univerzitami.
- Vysoké učenie technické v Brne, Česká republika (august 2025): intenzívna Letná škola štatistiky so zameraním na štatistické metódy a praktickú analýzu dát v prostredí Minitab.
- Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (september 2024): mesačná mobilita CEEPUS zameraná na prípravu výskumného zámeru; spolupráca s Tomášom Dragonom.
- Dlhodobá slovensko-maďarská spolupráca s Eszterházy Károly Catholic University v Egri na projekte TAIPO, AI asistentovi pre prácu produktového vlastníka.

**Článok SAIA o mobilite v Aténach:** <https://www.saia.sk/sk/main/studium-a-vyskum/blog/za-vyskumom-do-aten-ked-je-dolezitejsi-tim-nez-destinacia>

## **VYBRANÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ**

Publikačná činnosť zahŕňa práce v indexovaných konferenčných zborníkoch a vedeckých časopisoch. Nasledujúci výber zachytáva hlavné línie výskumu:

- HORVÁTH, Marek – PIETRIKOVÁ, Emília – GURBÁL', Filip: Personalized Learning Analytics Through Static Code Analysis in Computer Science Education. Acta Informatica Pragensia. DOI: 10.18267/j.aip.283.
- HORVÁTH, Marek – SPINELLIS, Diomidis – PIETRIKOVÁ, Emília: Bridging Behavioral Biometrics and Source Code Stylometry: A Survey of Programmer Attribution Research. arXiv:2603.11150, v recenznom konaní.
- HORVÁTH, Marek – PIETRIKOVÁ, Emília: An Experimental Comparison of Three Code Similarity Tools on Over 1,000 Student Projects. SAMI 2024. DOI: 10.1109/SAMI60510.2024.10432863.
- HORVÁTH, Marek – ČUPALKA, Martin – PIETRIKOVÁ, Emília: Detecting Programmer Identity from Source Code with Machine Learning Methods. ICETA 2025. DOI: 10.1109/ICETA67772.2025.11280212.
- HORVÁTH, Marek – MOTYKA, Matúš – PIETRIKOVÁ, Emília: Detection of Programming Style Consistency and Plagiarism through Code Similarity Metrics. SAMI 2026. DOI: 10.1109/SAMI68106.2026.11420357.
- HORVÁTH, Marek – TOMAŠČÍK, Lukáš – GECIOVÁ, Nikola – ÁDÁM, Norbert – PIETRIKOVÁ, Emília: Benchmarking AI Models for Grading Computer Science Assignments Across Multiple Domains. Acta Polytechnica Hungarica.
- HORVÁTH, Marek – KORMANÍK, Tomáš – PORUBÁN, Jaroslav: Adaptation of Automated Assessment System for Large Programming Courses. ICPEC 2024. DOI: 10.4230/OASlcs.ICPEC.2024.4.
- HORVÁTH, Marek – BUBEŇKOVÁ, Lenka – PIETRIKOVÁ, Emília: Exploring GPT-Generated Variations in C Programming Assignments. SAMI 2025. DOI: 10.1109/SAMI63904.2025.10883288.
- HORVÁTH, Marek – PIETRIKOVÁ, Emília – ŠAŠAK, Jakub: Improving Software Education with Technical Debt Analysis Tool. ICETA 2024. DOI: 10.1109/ICETA63795.2024.10850816.
- HORVÁTH, Marek – GURBÁL', Filip: Code Clones: A Novel Approach to Detecting Plagiarism in Binary Decomposition of C Programs. Acta Electrotechnica et Informatica. DOI: 10.2478/aei-2024-0006.

- HORVÁTH, Marek – PIETRIKOVÁ, Emília: Puzzle-Driven Learning: Developing and Assessing IT Challenges for Varied Experience Levels. ICETA 2023. DOI: 10.1109/ICETA61311.2023.10344036.
- HORVÁTH, Marek – SAKHNENKO, Vladyslav – GURBAL', Filip: Comparison of Scalability and Performance in Microservices and Monolithic Architectures. Informatics 2024. DOI: 10.1109/Informatics62280.2024.10900892.
- HORVÁTH, Marek – DŽAMBA, Matej – PIETRIKOVÁ, Emília: Green Computing through Evaluation of Source Code Energy Consumption Using Static and Dynamic Methods. INES 2026.
- HORVÁTH, Marek – ĎURKOVIČOVÁ, Michaela – BUBENKOVÁ, Lenka – PIETRIKOVÁ, Emília: From Repositories to Practice: LLM-Based Personalization in Programming Education. ICPEC 2026.

## VÝSKUMNÉ ARTEFAKTY A ODBORNÉ AKTIVITY

- Dataset riešení Google Code Jam a Kick Start z rokov 2008 – 2023 určený na analýzu autorstva zdrojového kódu.
- Syntetický dataset mutácií zdrojového kódu v jazyku C pre experimenty s podobnosťou a robustnosťou metód.
- Skript na extrakciu literatúry a kurátorovaný bibliografický dataset pre výskum atribúcie programátorov.
- Riešiteľ projektu VEGA 1/0630/22 – Znižovanie kognitívneho zaťaženia programátorov pomocou kontextovo závislých dialógov.
- Riešiteľ projektu KEGA 061TUKE-4/2025 – Budovanie mostov medzi univerzitným a stredoškolským vzdelávaním v oblasti IKT.
- Riešiteľ slovensko-maďarského projektu Tét 2024-1.2.5-TÉT-2024-00072 / APVV SK-HU-24-0037 – Realistická simulácia projektu a inteligentný asistent produktového vlastníka na zlepšenie vzdelávania v softvérovom inžinierstve.
- Recenzná činnosť pre PeerJ Computer Science, Acta Polytechnica Hungarica, SAMI 2026, INES 2026 a Proceedings EEI.
- Člen organizačného výboru doktorandskej konferencie SCYR; spracovanie príspevkov, komunikácia s autormi a kontrola úprav po recenznom konaní.
- Dobrovoľník v Buddy programe TUKE, kde pomáha mladším študentom s adaptáciou na univerzitné prostredie.

**Google Code Jam a Kick Start dataset:** <https://zenodo.org/records/18901762>

**Dataset mutácií zdrojového kódu:** <https://zenodo.org/records/20312253>

**Bibliografický dataset a extrakčný skript:** <https://zenodo.org/records/18641274>

## VÝUČBA, VEDENIE ŠTUDENTOV A SOFTVÉROVÉ PROJEKTY

Marek Horváth prepája výučbu s praktickým vývojom. Pre študentov pripravuje vlastné materiály k programovaniu v jazyku Python a podieľal sa na tvorbe systému Athena, ktorý automaticky sťahuje študentské riešenia z GitLabu, bezpečne ich spúšťa v izolovaných Docker kontajneroch a ukladá výsledky testovania. Vede práce od statickej analýzy a atribúcie autorstva cez testovanie a kybernetickú bezpečnosť až po webové a mobilné aplikácie. Na akademický rok 2027 vedie 33 prác v 24 jedinečných tematických okruhoch, ktoré zahŕňajú Python, jazykové modely, bezpečnosť, dátovú analytiku, vývoj hier, automatizované hodnotenie a atribúciu autorstva zdrojového kódu.

Mimo akademickej práce vytvára použiteľné softvérové produkty: rezervačný systém pre ambulanciu s administratívnym rozhraním a emailovými pripomienkami, web výskumnej skupiny s automatickou extrakciou publikácií, komunitné a firemné weby, analytické nástroje aj hry. Projekt Programmer's Day je desktopová 2D hra vytvorená v Godote, ktorá simuluje pracovný život programátora prostredníctvom úloh, komunikácie, minihier, ekonomiky a kariérneho postupu.

Praktické skúsenosti rozvíjal aj na hackathonoch. Na Hack Košice 2022 sa jeho tím umiestnil medzi tromi najlepšimi, v roku 2023 získal cenu za najlepšie využitie GitHubu, v roku 2024

cenu za najlepšiu doménu a v roku 2026 postúpil medzi šesť finalistov. Tieto skúsenosti dopĺňajú jeho akademický profil o rýchle prototypovanie, tímovú spoluprácu a prezentovanie riešení.

## **ZHRNUTIE**

Profil Mareka Horvátha spája výskum, výučbu a reálny softvérový vývoj. Počas doktorandského štúdia vybudoval ucelenú výskumnú líniu v oblasti atribúcie programátorov, podobnosti kódu a programátorského vzdelávania, rozvinul medzinárodné spolupráce a publikoval výsledky na odborných konferenciách a vo vedeckých časopisoch. Ako odborný asistent pokračuje vo výskume, vedie študentov a prenáša skúsenosti z praxe do univerzitného prostredia.

## **WEBOVÉ ODKAZY**

**Portfólio:** <https://marek-horvath.github.io/portfolio/>

**Google Scholar:** <https://scholar.google.com/citations?user=9q0s2u4AAAAJ>

**Výskumná skupina SEUG:** <https://seug.kpi.fei.tuke.sk/>